形式语言与编译: 第三次作业

班级: 学号:

习题 5.6

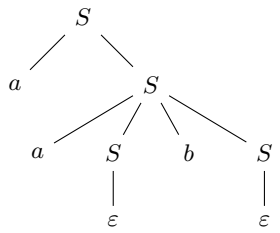
答：

设文法

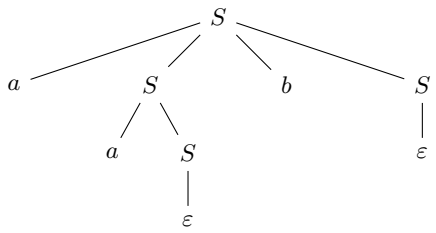
$$G: \quad S \to aS \mid aSbS \mid \varepsilon.$$

下面验证句子 aab 确有两个不同的语法树、两个不同的最左推导和两个不同的最右推导。

(1) 两个语法树



树 1



树 2

两棵树的叶子从左到右连接起来都是 aab，但根结点所用候选式不同：树 1 的根使用 $S \to aS$，树 2 的根使用 $S \to aSbS$，故它们是两个不同的语法树。

(2) 两个最左推导

$$\text{最左推导 1:} \quad S \Rightarrow_{lm} aS \Rightarrow_{lm} aaSbS \Rightarrow_{lm} aa\varepsilon bS \Rightarrow_{lm} aa\varepsilon b\varepsilon \Rightarrow_{lm} aab.$$

$$\text{最左推导 2:} \quad S \Rightarrow_{lm} aSbS \Rightarrow_{lm} aaSbS \Rightarrow_{lm} aa\varepsilon bS \Rightarrow_{lm} aa\varepsilon b\varepsilon \Rightarrow_{lm} aab.$$

二者的第一步所用候选式不同，因此这是两个不同的最左推导。

(3) 两个最右推导

$$\text{最右推导 1:} \quad S \Rightarrow_{rm} aS \Rightarrow_{rm} aaSbS \Rightarrow_{rm} aaSb\varepsilon \Rightarrow_{rm} aa\varepsilon b\varepsilon \Rightarrow_{rm} aab.$$

$$\text{最右推导 2:} \quad S \Rightarrow_{rm} aSbS \Rightarrow_{rm} aSb\varepsilon \Rightarrow_{rm} aaSb \Rightarrow_{rm} aa\varepsilon b \Rightarrow_{rm} aab.$$

综上，句子 aab 至少有两个语法树、两个最左推导和两个最右推导，因此该文法是二义的。

习题 5.8

答：

习题 5.7 已指出，习题 5.6 的文法所识别的语言是：

$$L = \{\, w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ 的任意前缀中 } a \text{ 的个数不少于 } b \text{ 的个数} \,\}.$$

为消除二义性，引入一个新变元 R，令它表示已经完全匹配的一段，即

$$L(R) = \{\, x \in \{a,b\}^* \mid x \text{ 中 } a,b \text{ 个数相等，且任意前缀中 } a \text{ 的个数不少于 } b \text{ 的个数} \,\}.$$

则可取无二义文法

$$G' : \quad \begin{cases} S \to aRbS \mid aS \mid \varepsilon, \\ R \to aRbR \mid \varepsilon. \end{cases}$$

下面说明它与原文法等价且无二义。

(1) 等价

对任意非空串 $w \in L$，它的第一个符号一定是 a。于是有且仅有两种情形：

- 第一个 a 在后面有与之匹配的 b。设这对匹配之间的部分为 x，其后的剩余部分为 y，则

  $$w = axby,$$

  其中 $x \in L(R)$，$y \in L(S)$，故对应产生式 $S \to aRbS$。

- 第一个 a 在整个串中没有匹配的 b。那么 w 只能写成

  $$w = ay,$$

  其中 $y \in L(S)$，故对应产生式 $S \to aS$。

再加上空串情形 $S \to \varepsilon$，所以 G' 与原文法定义同一语言。

(2) 无二义

- 产生式 $R \to aRbR \mid \varepsilon$ 是标准的单类括号匹配文法，它对每个句子给出唯一分解。
- 对于 S 的非空句子，观察第一个 a：它要么有匹配的 b，要么没有匹配的 b，这两种情形互斥且唯一，因而分别唯一对应于 $S \to aRbS$ 和 $S \to aS$。

因此，G' 是原文法的一个无二义等价文法。

习题 5.10

答：

设

$$G: \quad S \to ASB \mid \varepsilon, \qquad A \to aAS \mid a, \qquad B \to SbS \mid A \mid bb.$$

(1) 写出 $\bar{e} \cdot G$

先找可空变元。由

$$S \to \varepsilon$$

可知 S 可空；而 A 的每个候选式都含有终结符 a，故 A 不可空；B 的候选式 SbS, A, bb 也都不能推出 ε，故 B 不可空。因此，唯一可空变元是 S。

于是各非 ε 产生式的变形为：

$$S \to ASB \quad \rightsquigarrow \quad ASB,\ AB;$$

$$A \to aAS \quad \rightsquigarrow \quad aAS,\ aA;$$

$$B \to SbS \quad \rightsquigarrow \quad SbS,\ bS,\ Sb,\ b;$$

其余候选式保持不变。去掉 ε 产生式后，得到

$$\bar{e} \cdot G: \quad \begin{cases} S \to ASB \mid AB, \\ A \to aAS \mid aA \mid a, \\ B \to SbS \mid bS \mid Sb \mid b \mid A \mid bb. \end{cases}$$

(2) 写出 $\bar{u}\bar{e} \cdot G$

在 $\bar{e} \cdot G$ 中，唯一的非平凡单位产生式是

$$B \to A.$$

因此，除自反单位对外，只有单位对 (B, A)。把 A 的所有非单位候选式

$$aAS,\ aA,\ a$$

加入到 B 的候选式中，并删去单位产生式 $B \to A$，得到

$$\bar{u}\bar{e} \cdot G: \quad \begin{cases} S \to ASB \mid AB, \\ A \to aAS \mid aA \mid a, \\ B \to SbS \mid bS \mid Sb \mid b \mid bb \mid aAS \mid aA \mid a. \end{cases}$$

(3) 写出 $ag\bar{u}\bar{e} \cdot G$

先做 g 修剪，即去除无产出变元。显然：

$$A \Rightarrow a, \qquad B \Rightarrow b \text{ 或} a, \qquad S \Rightarrow AB \Rightarrow aa,$$

所以 S, A, B 都有产出。于是 $\bar{u}\bar{e} \cdot G$ 中没有无产出变元。

再做 a 修剪，即去除不可达符号。由初始符号 S 出发，

$$S \to ASB \mid AB$$

可知 A, B 都可达，因此该文法也没有不可达变元。

所以

$$ag\bar{u}\bar{e} \cdot G = \bar{u}\bar{e} \cdot G.$$

最终结果为

$$ag\bar{u}\bar{e} \cdot G: \quad \begin{cases} S \to ASB \mid AB, \\ A \to aAS \mid aA \mid a, \\ B \to SbS \mid bS \mid Sb \mid b \mid bb \mid aAS \mid aA \mid a. \end{cases}$$

习题 5.13

答：

按题面，文法为

$$G: \quad S \to aAa \mid bBb \mid \varepsilon, \qquad A \to C \mid a, \qquad B \to C \mid b,$$

$$C \to CDE \mid \varepsilon, \qquad D \to A \mid B \mid ab.$$

这里把 E 视为一个变元，但它没有任何候选式。

(1) 写出 $\bar{e} \cdot G$

先找可空变元。

由

$$S \to \varepsilon, \qquad C \to \varepsilon$$

可知 S, C 可空。

又因为

$$A \to C, \qquad B \to C,$$

所以 A, B 也可空。

再由

$$D \to A \mid B$$

可知 D 可空。

而 E 没有候选式，因此 E 不可空。所以可空变元集合为

$$\{S, A, B, C, D\}.$$

下面写出各非 ε 产生式的变形：

$$S \to aAa \quad \rightsquigarrow \quad aAa,\ aa;$$

$$S \to bBb \quad \rightsquigarrow \quad bBb,\ bb;$$

$$A \to C \quad \rightsquigarrow \quad C \ (\varepsilon \text{ 版本删除});$$

$$B \to C \quad \rightsquigarrow \quad C \ (\varepsilon \text{ 版本删除});$$

$$C \to CDE \quad \rightsquigarrow \quad CDE,\ DE,\ CE,\ E;$$

$$D \to A \quad \rightsquigarrow \quad A \ (\varepsilon \text{ 版本删除});$$

$$D \to B \quad \rightsquigarrow \quad B \ (\varepsilon \text{ 版本删除});$$

$$D \to ab \quad \rightsquigarrow \quad ab.$$

去掉所有 ε 产生式后，得到

$$\bar{e}\cdot G: \begin{cases} S \to aAa \mid aa \mid bBb \mid bb, \\ A \to C \mid a, \\ B \to C \mid b, \\ C \to CDE \mid DE \mid CE \mid E, \\ D \to A \mid B \mid ab. \end{cases}$$

其中变元 E 仍然存在，但没有候选式。

(2) 写出 $\bar{u}\bar{e}\cdot G$

在 $\bar{e}\cdot G$ 中，单位产生式有

$$A \to C, \qquad B \to C, \qquad C \to E, \qquad D \to A, \qquad D \to B.$$

因此，除自反单位对外，可得到如下非平凡单位对：

$$(A,C),\ (A,E),\ (B,C),\ (B,E),\ (C,E),$$

$$(D,A),\ (D,B),\ (D,C),\ (D,E).$$

各变元的非单位候选式为：

$$S:\ aAa,\ aa,\ bBb,\ bb;$$

$$A:\ a; \qquad B:\ b;$$

$$C:\ CDE,\ DE,\ CE;$$

$$D:\ ab; \qquad E:\ \text{无}.$$

于是：

- 由 (A,C)，把 C 的非单位候选式加入到 A；
- 由 (B,C)，把 C 的非单位候选式加入到 B；
- 由 $(D,A),(D,B),(D,C)$，把 A,B,C 的非单位候选式都加入到 D。

删去单位产生式后，得到

$$\bar{u}\bar{e}\cdot G:\quad \begin{cases} S\to aAa\mid aa\mid bBb\mid bb,\\ A\to a\mid CDE\mid DE\mid CE,\\ B\to b\mid CDE\mid DE\mid CE,\\ C\to CDE\mid DE\mid CE,\\ D\to ab\mid a\mid b\mid CDE\mid DE\mid CE. \end{cases}$$

其中 E 仍无候选式。

(3) 写出 $ag\bar{u}\bar{e}\cdot G$

先做 g 修剪，即去除无产出变元。

- A 有候选式 a，故 A 有产出；
- B 有候选式 b，故 B 有产出；
- D 有候选式 ab，故 D 有产出；
- S 有候选式 aa, bb，故 S 有产出；
- E 无候选式，故 E 无产出；
- C 的每个候选式都含有 E，故 C 也无产出。

因此，去掉 C, E 以及所有含有 C 或 E 的候选式，得

$$g\bar{u}\bar{e}\cdot G:\quad \begin{cases} S\to aAa\mid aa\mid bBb\mid bb,\\ A\to a,\\ B\to b,\\ D\to ab\mid a\mid b. \end{cases}$$

再做 a 修剪，即去除不可达符号。

由初始符号 S 出发，只能到达 A, B，而 D 在任何从 S 出发的推导中都不会出现，故 D 不可达，应删去。于是得到

$$ag\bar{u}\bar{e}\cdot G:\quad \begin{cases} S\to aAa\mid aa\mid bBb\mid bb,\\ A\to a,\\ B\to b. \end{cases}$$

这就是所求的清理结果。

习题 6.2(1)

答：

题目给出的文法为

$$\check{A} \to \varepsilon \mid \check{A}A; \qquad A \to Td \mid Td[\check{I}], \qquad T \to \text{int} \mid \text{float}, \qquad \check{I} \to i \mid \check{I}, i.$$

取初始符号为 $\check{A}$。

先判断该文法是否为 LL(1)。

(1) 该文法不是 LL(1) 文法

原因有两点：

- $\check{A} \to \check{A}A;$ 是直接左递归；
- $\check{I} \to \check{I}, i$ 也是直接左递归；
- A 的两个候选式

$$Td, \qquad Td[\check{I}]$$

有公共前缀 Td，因此在自上而下分析时会产生回溯。

所以原文法不是 LL(1) 文法。

(2) 将其转换为 LL(1) 文法

先把 $\check{A}$ 改写成右递归的表列形式：

$$\check{A} \to A; \check{A} \mid \varepsilon.$$

再对 A 提取公共前缀 Td：

$$A \to TdA', \qquad A' \to [\check{I}] \mid \varepsilon.$$

最后消除 $\check{I}$ 的左递归。由于

$$\check{I} \to i \mid \check{I}, i$$

表示的是：一个或多个 i，中间用逗号分隔，故可改写为

$$\check{I} \to iI', \qquad I' \to , iI' \mid \varepsilon.$$

因此可取等价文法为

$$\begin{cases} \check{A} \to A; \check{A} \mid \varepsilon, \\ A \to TdA', \\ A' \to [\check{I}] \mid \varepsilon, \\ T \to \text{int} \mid \text{float}, \\ \check{I} \to iI', \\ I' \to , iI' \mid \varepsilon. \end{cases}$$

(3) 验证改写后的文法是 LL(1)

先写出关键的 FIRST 集：

$$FIRST(T) = \{\text{int}, \text{float}\},$$

$$FIRST(A') = \{[, \varepsilon\}, \qquad FIRST(I') = \{,, \varepsilon\},$$

$$FIRST(\check{I}) = \{i\}, \qquad FIRST(A) = \{\text{int}, \text{float}\},$$

$$FIRST(\check{A}) = \{\text{int}, \text{float}, \varepsilon\}.$$

再写出需要用到的 FOLLOW 集：

$$FOLLOW(\check{A}) = \{\#\}, \qquad FOLLOW(A) = FOLLOW(A') = \{;\}, \qquad FOLLOW(\check{I}) = FOLLOW(I') = \{]\}.$$

于是各有分支的变元的 SELECT 集分别为：

$$SELECT(\check{A} \to A; \check{A}) = \{\text{int}, \text{float}\},$$

$$SELECT(\check{A} \to \varepsilon) = FOLLOW(\check{A}) = \{\#\};$$

$$SELECT(A' \to [\check{I}]) = \{[\}, \qquad SELECT(A' \to \varepsilon) = FOLLOW(A') = \{;\};$$

$$SELECT(I' \to, iI') = \{,\}, \qquad SELECT(I' \to \varepsilon) = FOLLOW(I') = \{]\};$$

$$SELECT(T \to \text{int}) = \{\text{int}\}, \qquad SELECT(T \to \text{float}) = \{\text{float}\}.$$

可见，同一左部的各候选式的 SELECT 集两两不交，故改写后的文法是 LL(1) 文法。

习题 6.3(1)

答：

题目给出的文法为

$$E \to EOE \mid Ui \mid (E) \mid i, \qquad O \to + \mid \times, \qquad U \to + \mid -.$$

取 E 为初始符号。

(1) 计算 FIRST 集

由

$$O \to + \mid \times$$

直接得到

$$FIRST(O) = \{+, \times\}.$$

由

$$U \to + \mid -$$

直接得到

$$FIRST(U) = \{+, -\}.$$

对 E 而言，四个候选式分别是：

$$EOE, \qquad Ui, \qquad (E), \qquad i.$$

其中

$$FIRST(Ui) = FIRST(U) = \{+, -\},$$

$$FIRST((E)) = \{(\}, \qquad FIRST(i) = \{i\}.$$

而 EOE 的首符集就是 $FIRST(E)$ 本身，所以经过迭代稳定后有

$$FIRST(E) = \{+, -, (, i\}.$$

因此，文法各变元的 FIRST 集为

$$\boxed{FIRST(E) = \{+, -, (, i\}, \quad FIRST(O) = \{+, \times\}, \quad FIRST(U) = \{+, -\}.}$$

(2) 计算 FOLLOW 集

因为 E 是初始符号，所以

$$\# \in FOLLOW(E).$$

再看 E 在产生式中的出现位置：

- 在 $E \to EOE$ 中，第一个 E 后面跟着 OE，而

  $$FIRST(OE) = FIRST(O) = \{+, \times\},$$

  所以

  $$\{+, \times\} \subseteq FOLLOW(E).$$

- 在 $E \to (E)$ 中，E 后面紧跟右括号)，所以

  $$) \in FOLLOW(E).$$

- 在 $E \to EOE$ 中，最后一个 E 位于右端末尾，只能得到

  $$FOLLOW(E) \subseteq FOLLOW(E),$$

  不增加新元素。

故

$$FOLLOW(E) = \{\#, +, \times,)\}.$$

再看 O 的 FOLLOW 集。O 只出现在

$$E \to EOE$$

中，且其后紧跟一个 E，所以

$$FOLLOW(O) \supseteq FIRST(E) = \{+, -, (, i\}.$$

又由于 E 不可空，这里不需要再加入别的符号，于是

$$FOLLOW(O) = \{+, -, (, i\}.$$

最后看 U。U 只出现在

$$E \to Ui$$

中，且其后紧跟终结符 i，因此

$$FOLLOW(U) = \{i\}.$$

综上，

$$\boxed{FOLLOW(E) = \{\#, +, \times,)\}, \quad FOLLOW(O) = \{+, -, (, i\}, \quad FOLLOW(U) = \{i\}.}$$

习题 6.3(2)

答：

题目文法为

$$E \to EOE \mid Ui \mid (E) \mid i, \qquad O \to + \mid \times, \qquad U \to + \mid -.$$

结论：该文法不是 LL(1) 文法。

原因如下。

首先，存在直接左递归。

因为

$$E \to EOE$$

右部以 E 开头，所以 E 存在直接左递归。而 LL(1) 文法要求不含左递归产生式，因此这一点已经足以说明原文法不是 LL(1) 文法。

其次，同一左部的候选式的 SELECT 集也不两两不交。

由上一问可知

$$FIRST(E) = \{+, -, (, i\}.$$

于是

$$FIRST(EOE) = FIRST(E) = \{+, -, (, i\},$$

$$FIRST(Ui) = \{+, -\}, \qquad FIRST((E)) = \{(\}, \qquad FIRST(i) = \{i\}.$$

因此

$$FIRST(EOE) \cap FIRST(Ui) = \{+, -\} \neq \varnothing,$$

$$FIRST(EOE) \cap FIRST((E)) = \{(\} \neq \varnothing,$$

$$FIRST(EOE) \cap FIRST(i) = \{i\} \neq \varnothing.$$

这说明当待扩展变元为 E 时，仅凭一个向前看符号，无法唯一决定该使用哪一个候选式，所以该文法会产生回溯，不满足 LL(1) 条件。

综上，原文法不是 LL(1) 文法。

习题 6.3(3)

答：

原文法为

$$E \to EOE \mid Ui \mid (E) \mid i, \qquad O \to + \mid \times, \qquad U \to + \mid -.$$

为将其改写成 LL(1) 文法，先引入新变元 F 表示一个“基本因子”，把左递归的

$$E \to EOE$$

改写为“一个因子后跟零个或多个二元运算因子”的形式，即

$$E \to FE', \qquad E' \to OFE' \mid \varepsilon.$$

同时保留

$$F \to Ui \mid (E) \mid i, \qquad O \to + \mid \times, \qquad U \to + \mid -.$$

于是得到等价文法

$$\boxed{\begin{cases} E \to FE', \\ E' \to OFE' \mid \varepsilon, \\ F \to Ui \mid (E) \mid i, \\ O \to + \mid \times, \\ U \to + \mid -. \end{cases}}$$

下面验证该文法是 LL(1) 文法。

先计算 FIRST 集：

$$FIRST(O) = \{+, \times\}, \qquad FIRST(U) = \{+, -\},$$

$$FIRST(F) = \{+, -, (, i\},$$

$$FIRST(E') = \{+, \times, \varepsilon\},$$

$$FIRST(E) = FIRST(F) = \{+, -, (, i\}.$$

再计算关键 FOLLOW 集：

$$FOLLOW(E) = \{\#,)\}, \qquad FOLLOW(E') = \{\#,)\},$$

$$FOLLOW(F) = \{+, \times, \#,)\}, \qquad FOLLOW(U) = \{i\}.$$

于是各有分支变元的 SELECT 集为

$$SELECT(E' \to OFE') = FIRST(OFE') = \{+, \times\},$$
$$SELECT(E' \to \varepsilon) = FOLLOW(E') = \{\#,)\};$$

$$SELECT(F \to Ui) = \{+, -\}, \qquad SELECT(F \to (E)) = \{(\}, \qquad SELECT(F \to i) = \{i\};$$

$$SELECT(O \to +) = \{+\}, \qquad SELECT(O \to \times) = \{\times\};$$

$$SELECT(U \to +) = \{+\}, \qquad SELECT(U \to -) = \{-\}.$$

可见，各变元同一左部的候选式的 SELECT 集两两不交，因此改写后的文法是 LL(1) 文法。